Notes de cours

Aire et primitive

Pour f continue et positive sur $[a, b]$, $a \leq b$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe, au-dessus de l'axe, entre $x = a$ et $x = b$, exprimée en unités d'aire.

Théorème fondamental

Si f est continue sur un intervalle I et $a \in I$, alors $F_a(x) = \int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$ est la primitive de f qui s'annule en a. Pour toute primitive F,

$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Une intégrale est un nombre ; une primitive est une fonction.

Démonstration dans le cas positif croissant. Pour $h > 0$, les rectangles donnent $hf(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq hf(x+h)$. Après division par h et passage à la limite, le taux d'accroissement tend vers $f(x)$. Pour $h < 0$, la croissance donne $f(x+h) \leq f(t) \leq f(x)$ sur $[x+h, x]$. En intégrant,

$$(-h)f(x+h) \leq F_a(x) - F_a(x+h) \leq (-h)f(x).$$

En divisant par $-h > 0$, on obtient

$$f(x+h) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x).$$

Les deux bornes tendent vers $f(x)$. Par continuité, $F_a' = f$. Toute autre primitive est $F_a + C$, d'où la formule de calcul aux bornes.

Propriétés

Pour des fonctions continues et des bornes appartenant à un même intervalle :

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f, \quad \int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Si $a \leq b$ et $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particulier, si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. Pour une fonction de signe quelconque, l'intégrale est définie par les primitives. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe est $\int_a^b |f|$, obtenue en découpant aux changements de signe. Entre deux courbes, elle vaut $\int_a^b |f - g|$.

Exemple. $\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, mais l'aire entre la droite et l'axe sur cet intervalle vaut 1.

Valeur moyenne et intégration par parties

Pour $a < b$, la valeur moyenne est $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$. Le rectangle de hauteur μ et de largeur $b - a$ possède la même aire algébrique.

Intégration par parties

Si u, v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, \mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, \mathrm{d}x.$$

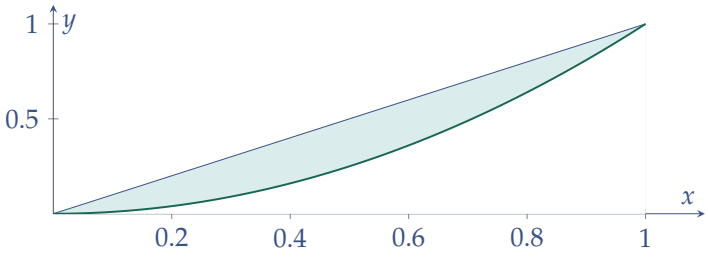
Démonstration. Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ puis isoler l'intégrale cherchée. Le crochet est indispensable.

Exemple. Avec $u = x$ et $v' = e^x$, $\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

Rectangles et suites d'intégrales

Pour f continue et croissante sur $[a, b]$, avec $a < b$ et $n \geq 1$ et $h = \frac{b-a}{n}$, les sommes $h \sum_{k=0}^{n-1} f(a+kh)$ et $h \sum_{k=1}^{n} f(a+kh)$ encadrent l'intégrale. Leur différence est $h(f(b) - f(a))$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) \, \mathrm{d}x$, commencer par le signe et les comparaisons de l'intégrande. Si $0 \leq f \leq M$, alors $0 \leq I_n \leq \frac{M}{n+1}$; les gendarmes donnent $I_n \to 0$. Une intégration par parties peut aussi fournir une relation entre I_n et I_{n+1}.

Convention au rang zéro. Dans $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, l'expression x^0 désigne la fonction constante 1, y compris à la borne 0. Ainsi $I_0 = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$; aucun calcul indéterminé n'est nécessaire.



L'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{6}$.

Relier aire, primitive et approximation

8.1 Deux aires, une intégrale

Première utilisation : S59 et S61.

Exemple résolu – Un changement de signe

Sur $[0;3]$, $f(x) = x - 1$ est négative avant 1, positive après. L'intégrale vaut $[x^2/2 - x]_0^3 = 3/2$. L'aire géométrique vaut $-\int_0^1 f + \int_1^3 f = 1/2 + 2 = 5/2$. L'intégrale effectue une compensation entre deux contributions signées.

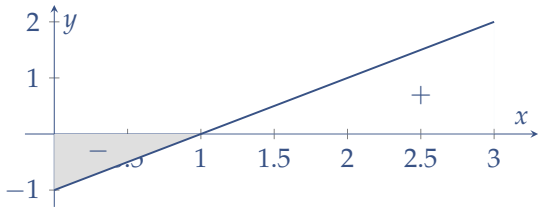


Figure 8.1. Pour une aire géométrique, les deux régions s'additionnent ; pour l'intégrale, leurs signes interviennent.

A1 – Application immédiate Pour $g(x) = 2x - 2$ sur $[0;3]$, calculer l'intégrale et l'aire entre la courbe et l'axe. Quel lien existe avec les valeurs de l'exemple ?

8.2 Pourquoi l'aire donne une primitive

Première utilisation : S61.

Propriété – Théorème fondamental

Pour f continue sur un intervalle I et $a \in I$, $A(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est une primitive de f. Donc, pour toute primitive F, $\int_a^b f = F(b) - F(a)$. Le cas général est admis ; le cas positif croissant est démontré ci-dessous.

Démonstration. Supposons f continue, positive et croissante. Pour h>0, la comparaison à deux rectangles donne $f(x) \le [A(x+h) - A(x)]/h \le f(x+h)$. Pour h<0, elle donne $f(x+h) \le [A(x+h) - A(x)]/h \le f(x)$. Par continuité et encadrement, le taux d'accroissement tend vers f(x) ; ainsi $A' = f$. Toute autre primitive F diffère de A d'une constante ; comme A(a)=0, $A(b) = F(b) - F(a)$.□

Exemple résolu – Retrouver une dérivée

Pour $A(x) = \int_0^x 2t\,\mathrm{d}t$, l'aire est x^2 lorsque x est positif. La formule par primitive donne aussi $A(x) = x^2$ pour x négatif, avec l'orientation de l'intégrale. Dans les deux cas $A'(x) = 2x$.

A2 – Guidage partiel Sur $[0;+\infty[$, poser $A(x) = \int_0^x e^{-t}\,\mathrm{d}t$. Donner A(x), A'(x), le sens de variation et la limite. Interpréter la limite comme une aire.

8.3 Une hauteur équivalente, avec ses unités

Première utilisation : S63.

Définition – Valeur moyenne

Pour $a < b$, la moyenne de f sur $[a;b]$ est $m = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$. Si f est positive, le rectangle de largeur b-a et de hauteur m a la même aire que la région sous la courbe.

Exemple résolu – Débit et volume

Un débit $d(t) = 2 + t$ L/min pendant trois minutes fournit $\int_0^3 (2+t)\,\mathrm{d}t = 10{,}5$ L. Son débit moyen est $10{,}5/3 = 3{,}5$ L/min. Le volume et le débit moyen n'ont pas la même unité.

A3 – Application immédiate Calculer la moyenne de x^2 sur $[0;1]$. Tracer le rectangle équivalent. Expliquer pourquoi cette moyenne n'est pas la moyenne des deux valeurs aux extrémités.

8.4 Dessiner et contrôler l'encadrement

Première utilisation : S63 et S66.

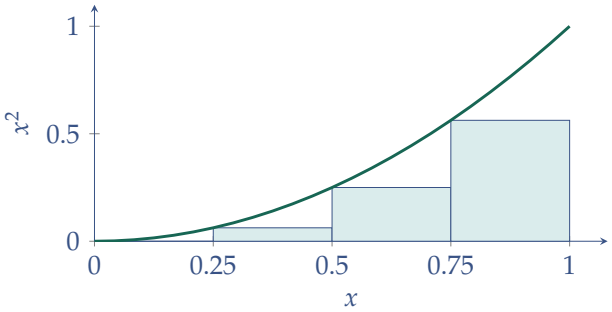


Figure 8.2. Rectangles à gauche. Compléter le dessin avec les rectangles à droite et la droite de hauteur $1/3$.

Exemple résolu – Deux intervalles

Pour x^2 sur [0;1], deux rectangles à gauche donnent $L_2 = \frac{1}{2}(0^2 + (1/2)^2) = 1/8$; ceux à droite donnent $U_2 = \frac{1}{2}((1/2)^2 + 1^2) = 5/8$. L'intégrale $1/3$ est bien entre ces bornes.

A4 – Chercher Pour $f(x) = x^2$ sur $[0;1]$, découper en quatre intervalles égaux. Calculer les sommes à gauche et à droite ; justifier leurs positions par rapport à l'intégrale. Puis montrer que, pour n intervalles, leur écart vaut $1/n$.

Un premier pas : Dans la différence des deux sommes, les valeurs intérieures se simplifient.

8.5 Choisir ce que l'on dérive

Première utilisation : S66.

Propriété – Intégration par parties

Pour u,v de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a;b]$, $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'$. La formule résulte de l'intégration de $(uv)' = u'v + uv'$.

Exemple résolu – Deux IPP successives

Pour $I = \int_0^1 x^2 e^x \,\mathrm{d}x$, dériver le polynôme diminue son degré. D'abord $I = [x^2e^x]_0^1 - 2\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x$. Ensuite $\int_0^1 xe^x \,\mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$. Donc I=e-2. Écrire les bornes à chaque étape évite d'oublier une constante.

A5 – Choix de stratégie Calculer $\int_1^e \ln x \,\mathrm{d}x$. Justifier votre choix dans l'IPP et vérifier le résultat en dérivant une primitive.

8.6 Encadrer avant de chercher une formule

Première utilisation : S66.

Exemple résolu – Un encadrement sans primitive explicite

Posons $J_n = \int_0^1 x^n/(1+x)\,\mathrm{d}x$. Comme $1/2 \le 1/(1+x) \le 1$, $1/[2(n+1)] \le J_n \le 1/(n+1)$. Les deux bornes tendent vers 0, donc $J_n \to 0$, sans calculer Jn pour chaque n.

A6 – Synthèse Pour $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x}\,\mathrm{d}x$. Montrer que (I_n) est positive et décroissante. Établir $e^{-1}/(n+1) \le I_n \le 1/(n+1)$, puis sa limite. Une IPP donne-t-elle une relation entre I_n et I_{n+1} ?

A7 – Réfuter Donner une fonction continue non nulle sur $[-1;1]$ dont l'intégrale est nulle. Quelle hypothèse supplémentaire, avec la continuité, permettrait de conclure qu'une fonction d'intégrale nulle est identiquement nulle ?

Une minute à l'oral. Expliquer sur la figure pourquoi « intégrale nulle » et « aire nulle » ne disent pas la même chose.

Reprise différée – S79. Calculer une aire entre courbes trigonométriques en conservant la recherche des intersections et du signe.

Activité de recherche

Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \,\mathrm{d}x$. Pour un entier $n \ge 1$, on partage $[0;1]$ en n intervalles de même longueur. On note L_n la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de x^2 aux extrémités gauches, et U_n celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer L_4 et U_4.
2. Justifier que $L_4 \le I \le U_4$.

3. Écrire une fonction Python d'argument n qui renvoie L_n et U_n. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier n pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de I à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.